TRƯỜNG THPT XUÂN TÔ
ĐỀ KIỂM TRA
(Đề thi gồm 20 câu)
GV ra đề: Đỗ Huỳnh Bình Minh

ĐỀ KIỂM TRA - TOÁN 10
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề
Lớp: 10 Năm học: 2026-2027

Họ và tên: …….. Số báo danh: ……**Mã đề: ……**

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-5;5]$ để điểm $M(1;1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $mx+(2-m)y \ge m+1$?

A. 5. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 8.

Câu 2. Cặp số $(1;-2)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $2x-y<0$. **B.** $x+3y>0$. **C.** $3x+y\ge 1$. **D.** $x-2y\le 2$.

Câu 3. Hệ bất phương trình nào sau đây có tập nghiệm là tập rỗng?

A. $\begin{cases} x+y>1 \\ x-y<2 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x>0 \\ y<0 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} 2x+y\ge 5 \\ 2x+y\le 2 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x+y\ge 0 \\ 2x+2y\ge 1 \end{cases}$.

Câu 4. Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $2x^2-y\le 5$. **B.** $x-3y>4$. **C.** $x+\dfrac{1}{y}\ge 2$. **D.** $2x-3y^2<0$.

Câu 5. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $3(x-1)+4(y-2)<5x+y-3$?

A. $(0;0)$. **B.** $(2;5)$. **C.** $(4;6)$. **D.** $(3;5)$.

Câu 6. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x\ge 0 \\ y\ge 0 \\ x+y\le 3 \end{cases}$ là một đa giác. Diện tích của đa giác đó bằng bao nhiêu?

A. 3. **B.** $4,5$. **C.** 6. **D.** 9.

Câu 7. Biết rằng biểu thức $F(x,y)=2x-3y$ đạt giá trị nhỏ nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x\ge 1 \\ y\le 2 \\ x-y\le 1 \end{cases}$ tại điểm $M(x_0;y_0)$. Tính $T=x_0+y_0$.

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 8. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} x-2y\le 3 \\ x^2+y>1 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x-y\ge 0 \\ x-y^2\le 2 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x+y>2 \\ 2x-3y\le 5 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 3x-y\le 1 \\ 2x+xy\ge 0 \end{cases}$.

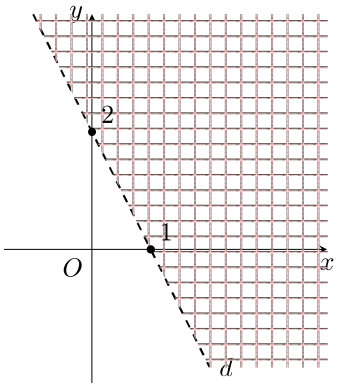
Câu 9. Một hộ nông dân dự định trồng đậu và cà pháo trên diện tích 8 ha. Nông dân này có tối đa 180 công lao động. Biết rằng để trồng 1 ha đậu cần 20 công, 1 ha cà pháo cần 30 công. Gọi x, y lần lượt là diện tích (ha) trồng đậu và cà pháo. Hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc đối với x và y là

A. $\begin{cases} x+y \ge 8 \\ 20x+30y \le 180 \\ x \ge 0, y \ge 0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x+y \le 8 \\ 2x+3y \ge 18 \\ x \ge 0, y \ge 0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+y \le 8 \\ 2x+3y \le 18 \\ x \ge 0, y \ge 0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x+y > 8 \\ 2x+3y < 18 \\ x > 0, y > 0 \end{cases}$.

Câu 10. Cặp số nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x-y \ge 1 \\ x+y \le 4 \end{cases}$?

A. $(0;0)$. **B.** $(2;1)$. **C.** $(1;3)$. **D.** $(3;2)$.

Câu 11. Phần nửa mặt phẳng không bị gạch chéo (không kể bờ d) trong hình vẽ dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình nào?

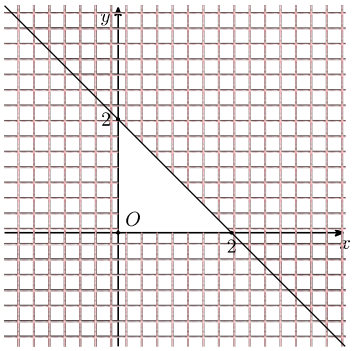


A. $2x+y<2$. **B.** $2x+y>2$. **C.** $x+2y<2$. **D.** $x+2y>2$.

Câu 12. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x,y)=2x+3y$ trên miền đa giác nghiệm của hệ $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 2x+y \ge 4 \\ x+2y \ge 4 \end{cases}$ bằng bao nhiêu?

A. 4. **B.** $\dfrac{20}{3}$. **C.** 6. **D.** 8.

Câu 13. Miền không bị gạch chéo (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là miền đa giác nghiệm của hệ bất phương trình nào?



A. $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x+y \ge 2 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x \le 0 \\ y \le 0 \\ x+y \le 2 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x+y \le 2 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x-y \le 2 \end{cases}$.

Câu 14. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x,y)=x+2y$ với x,y thỏa mãn hệ bất phương trình

$$\begin{cases} 0 \le y \le 4 \\ x \ge 0 \\ x-y-1 \le 0 \\ x+2y-10 \le 0 \end{cases}.$$

A. 6. **B.** 8. **C.** 10. **D.** 12.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilôgam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit; mỗi kilôgam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Gia đình chỉ mua nhiều nhất là $1,6$ kg thịt bò và $1,1$ kg thịt lợn. Gọi x,y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn gia đình đó mua ($x \ge 0, y \ge 0$). Dựa vào các thông tin trên, xét tính Đúng/Sai của các mệnh đề sau:

a) Bất phương trình thể hiện điều kiện về lượng protein là $800x+600y \le 900$.

b) Nếu mua 1 kg thịt bò và 1 kg thịt lợn thì gia đình đã đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng đặt ra.

c) Miền đa giác nghiệm của hệ bất phương trình ràng buộc có đúng 5 đỉnh.

d) Giá thịt bò là 250 nghìn đồng/kg, giá thịt lợn là 160 nghìn đồng/kg. Chi phí nhỏ nhất để thỏa mãn điều kiện dinh dưỡng là 262 nghìn đồng.

Câu 2. Xét hệ bất phương trình $\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x+y \le 4 \\ 2x+y \le 6 \end{cases}$. Gọi S là miền đa giác nghiệm của hệ. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Điểm $M(1;1)$ thuộc miền đa giác nghiệm S.

b) Miền S là một tứ giác.

c) Giao điểm của hai đường thẳng $x+y=4$ và $2x+y=6$ không thuộc miền S.

d) Giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x,y)=x+2y$ trên miền S là 8.

PHẦN IV. Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một sản phẩm loại I cần 2 giờ làm việc của máy M_1 và 1 giờ làm việc của máy M_2. Để sản xuất một sản phẩm loại II cần 2 giờ làm việc của máy M_1 và 3 giờ làm việc của máy M_2. Biết rằng máy M_1 chỉ có thể hoạt động tối đa 14 giờ và máy M_2 hoạt

động tối đa 15 giờ. Mức tiền lãi khi bán một sản phẩm loại I là 3 triệu đồng, một sản phẩm loại II là 5 triệu đồng. Tìm số lượng sản phẩm mỗi loại cần sản xuất để xưởng thu được nhiều tiền lãi nhất.

Câu 2. Một trang trại cần phối trộn thức ăn để đảm bảo cung cấp ít nhất 12 đơn vị chất dinh dưỡng A và 12 đơn vị chất dinh dưỡng B cho vật nuôi. Trên thị trường có hai loại cám X và Y. Một kilôgam cám X chứa 1 đơn vị chất A, 3 đơn vị chất B và có giá 30 nghìn đồng. Một kilôgam cám Y chứa 3 đơn vị chất A, 1 đơn vị chất B và có giá 40 nghìn đồng. Tính số lượng cám mỗi loại cần mua để đáp ứng đủ lượng dinh dưỡng trên với chi phí thấp nhất.

Loại cám	Chất A (đơn vị/kg)	Chất B (đơn vị/kg)	Giá (nghìn đồng/kg)
Cám X	1	3	30
Cám Y	3	1	40

Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x,y)=4x-3y$ trên miền đa giác giới hạn bởi hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 2x+y \le 8 \\ x+2y \le 10 \end{cases}.$$

Câu 4. Một hộ nông dân có 8 hecta đất nông nghiệp dùng để trồng ngô và đậu nành. Nếu trồng 1 ha ngô thì cần 20 ngày công và thu được 30 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha đậu nành thì cần 30 ngày công và thu được 40 triệu đồng. Biết rằng người nông dân chỉ có thể bố trí tối đa 180 ngày công cho vụ mùa này. Hãy xác định diện tích trồng mỗi loại cây để người nông dân thu được nhiều tiền nhất.

Loại cây trồng	Số ngày công/ha	Tiền thu được/ha
Ngô	20	30 triệu đồng
Đậu nành	30	40 triệu đồng

HẾT

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

PHẦN I.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Đáp án	C	C	C	B	A	B	D	C	C	B	A	B	C	C

PHẦN II.

Câu	a	b	c	d
Câu 1	S	Đ	S	S
Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

LỜI GIẢI THAM KHẢO

PHẦN I.

Câu 1

Thay tọa độ $M(1;1)$ vào bất phương trình:

$m(1)+(2-m)(1)\ge m+1$

$\Leftrightarrow 2\ge m+1\Leftrightarrow m\le 1$.

Vì $m\in[-5;5]$ và $m\in\mathbb{Z}$ nên $m\in\{-5;-4;-3;-2;-1;0;1\}$.

Vậy có 7 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Chọn C.

Câu 2

Thay $x=1$ và $y=-2$ vào từng bất phương trình:

- $2(1)-(-2)=4<0$ (Sai).
- $1+3(-2)=-5>0$ (Sai).
- $3(1)+(-2)=1\ge 1$ (Đúng).
- $1-2(-2)=5\le 2$ (Sai).

Vậy cặp số $(1;-2)$ là nghiệm của bất phương trình $3x+y\ge 1$.

Chọn C.

Câu 3

Xét hệ $\begin{cases}2x+y\ge 5\\2x+y\le 2\end{cases}$.

Từ hệ ta suy ra $5\le 2x+y\le 2$, dẫn đến $5\le 2$ (vô lý).

Do đó hệ bất phương trình này vô nghiệm, tập nghiệm là tập rỗng.

Chọn C.

Câu 4

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn là bất phương trình có dạng $ax+by\le c$ (hoặc $<,>,\ge$), trong đó a,b không đồng thời bằng 0 và x,y có bậc là 1.

Chỉ có bất phương trình $x-3y>4$ thỏa mãn điều kiện này.

Chọn B.

Câu 5

Rút gọn bất phương trình:

$3x-3+4y-8<5x+y-3$

$\Leftrightarrow -2x+3y-8<0$

$\Leftrightarrow 2x-3y+8>0$.

Thay tọa độ các điểm vào bất phương trình $2x-3y+8>0$:

- Với $(0;0)$: $0-0+8=8>0$ (Đúng).
- Với $(2;5)$: $4-15+8=-3>0$ (Sai).
- Với $(4;6)$: $8-18+8=-2>0$ (Sai).
- Với $(3;5)$: $6-15+8=-1>0$ (Sai).

Vậy điểm $(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình.

Chọn A.

Câu 6

Hệ bất phương trình xác định một tam giác vuông OAB trong góc phần tư thứ nhất.

Các đỉnh của tam giác là:

Giao của $x=0$ và $y=0$ là $O(0;0)$.

Giao của $x=0$ và $x+y=3$ là $B(0;3)$.

Giao của $y=0$ và $x+y=3$ là $A(3;0)$.

Đa giác là tam giác OAB vuông tại O, có hai cạnh góc vuông $OA=3$ và $OB=3$.

Diện tích đa giác là $S=\frac{1}{2}OA\cdot OB=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 3=4,5$.

Chọn B.

Câu 7

Ta có $x\ge 1\Rightarrow 2x\ge 2$.

Và $y\le 2\Rightarrow -3y\ge -6$.

Cộng vế theo vế: $F(x,y)=2x-3y\ge 2-6=-4$.

Dấu "=" xảy ra khi $x=1$ và $y=2$.

Thay điểm $M(1;2)$ vào bất phương trình còn lại trong hệ: $1-2=-1\le 1$ (thỏa mãn).

Vậy giá trị nhỏ nhất đạt tại $M(1;2)$.

Khi đó $x_0=1, y_0=2\Rightarrow T=1+2=3$.

Chọn D.

Câu 8

Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Ta thấy hệ $\begin{cases}x+y>2\\2x-3y\le 5\end{cases}$ gồm hai bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y.

Các hệ còn lại đều chứa các hạng tử bậc hai hoặc tích của hai biến (x^2, y^2, xy).

Chọn C.

Câu 9

Diện tích không được vượt quá 8 ha, do đó: $x+y\le 8$.

Số công lao động tối đa là 180, do đó: $20x+30y\le 180\Leftrightarrow 2x+3y\le 18$.

Diện tích trồng cây không thể là số âm, do đó: $x\ge 0$ và $y\ge 0$.

Kết hợp lại ta được hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x+y \le 8 \\ 2x+3y \le 18 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}.$$

Chọn C.

Câu 10

Thay tọa độ các điểm vào hệ bất phương trình:

- Với $(0;0)$: $2(0)-0=0 \ge 1$ (Sai).

- Với $(2;1)$: $\begin{cases} 2(2)-1=3 \ge 1 (\text{Đúng}) \\ 2+1=3 \le 4 (\text{Đúng}) \end{cases}$. Điểm này thỏa mãn hệ.

- Với $(1;3)$: $2(1)-3=-1 \ge 1$ (Sai).

- Với $(3;2)$: $3+2=5 \le 4$ (Sai).

Chọn B.

Câu 11

Đường thẳng d đi qua các điểm $(1;0)$ và $(0;2)$.

Phương trình đường thẳng d theo đoạn chắn là: $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}=1 \Leftrightarrow 2x+y=2$.

Đường thẳng d được vẽ nét đứt nên bất phương trình không chứa dấu bằng.

Gốc tọa độ $O(0;0)$ nằm trong miền nghiệm (không bị gạch).

Thay tọa độ $O(0;0)$ vào vế trái ta được $2(0)+0=0<2$.

Vậy bất phương trình cần tìm là $2x+y<2$.

Chọn A.

Câu 12

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là một miền đa giác không bị chặn. Xác định các đỉnh của miền nghiệm:

- Giao của trục tung $x=0$ và đường thẳng $2x+y=4 \Rightarrow y=4$. Ta được điểm $A(0;4)$.

- Giao của trục hoành $y=0$ và đường thẳng $x+2y=4 \Rightarrow x=4$. Ta được điểm $B(4;0)$.

- Giao của đường thẳng $2x+y=4$ và $x+2y=4 \Rightarrow x=\frac{4}{3}, y=\frac{4}{3}$. Ta được điểm $C\left(\frac{4}{3};\frac{4}{3}\right)$.

Biểu thức cần đạt giá trị nhỏ nhất là $F(x,y)=2x+3y$. Tính F tại các đỉnh:

$F(0;4)=2(0)+3(4)=12$.

$F(4;0)=2(4)+3(0)=8$.

$F\left(\frac{4}{3};\frac{4}{3}\right)=2\left(\frac{4}{3}\right)+3\left(\frac{4}{3}\right)=\frac{20}{3}$.

Giá trị nhỏ nhất của $F(x,y)$ là $\frac{20}{3}$.

Chọn B.

Câu 13

Đường thẳng d đi qua $(2;0)$ và $(0;2)$ có phương trình $x+y=2$.

Miền nghiệm chứa gốc tọa độ $O(0;0)$ (phần không bị gạch). Thay $O(0;0)$ vào biểu thức ta có $0+0=0\le 2$.

Vậy miền nghiệm thỏa mãn $x+y\le 2$.

Miền nghiệm nằm trong góc phần tư thứ nhất, không bị gạch phần $x\ge 0$ và $y\ge 0$.

Vậy hệ bất phương trình tương ứng là $\begin{cases} x\ge 0 \\ y\ge 0 \\ x+y\le 2 \end{cases}$.

Chọn C.

Câu 14

Xác định các đỉnh của miền đa giác nghiệm bằng cách giải các hệ phương trình tương ứng với giao điểm các đường thẳng biên:

- Giao của $x=0$ và $y=0$: $O(0;0)$.

- Giao của $x=0$ và $y=4$: $A(0;4)$.

- Giao của $y=4$ và $x+2y=10\Rightarrow x=2$. Điểm $B(2;4)$.

- Giao của $x+2y=10$ và $x-y=1\Rightarrow y=3,x=4$. Điểm $C(4;3)$.

- Giao của $x-y=1$ và $y=0\Rightarrow x=1$. Điểm $D(1;0)$.

Miền nghiệm là ngũ giác $OABCD$. Tính giá trị của $F(x,y)=x+2y$ tại các đỉnh:

$F(O)=0$.

$F(A)=0+2(4)=8$.

$F(B)=2+2(4)=10$.

$F(C)=4+2(3)=10$.

$F(D)=1+2(0)=1$.

Giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ trên miền đa giác nghiệm là 10.

Chọn C.

PHẦN II

Câu 1

a) Sai. Từ giả thiết, ta thiết lập hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} 0\le x\le 1,6 \\ 0\le y\le 1,1 \\ 800x+600y\ge 900 \\ 200x+400y\ge 400 \end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases} 0\le x\le 1,6 \\ 0\le y\le 1,1 \\ 8x+6y\ge 9 \\ x+2y\ge 2 \end{cases}.$$

- Ý a: Lượng protein cần ít nhất là 900 đơn vị nên bất phương trình phải là $800x+600y\ge 900$. (Sai)

- Ý b: Mua 1 kg bò và 1 kg lợn tức là $x=1,y=1$.

Lượng protein: $800(1)+600(1)=1400\ge 900$ (Thỏa mãn).

Lượng lipit: $200(1)+400(1)=600\ge 400$ (Thỏa mãn).

Số kg nằm trong giới hạn $1\le 1,6$ và $1\le 1,1$. (Đúng)

- Ý c: Xác định các đỉnh của miền nghiệm.

Đường thẳng (1): $y=1,1$.

Đường thẳng (2): $x=1,6$.

Đường thẳng (3): $x+2y=2$.

Đường thẳng (4): $8x+6y=9$.

Giao của (1) và (2): $M(1,6;1,1)$. Thỏa mãn (3) và (4).

Giao của (2) và (3): $x=1,6\Rightarrow 1,6+2y=2\Rightarrow y=0,2$. Điểm $N(1,6;0,2)$. Thỏa mãn (1) và $8(1,6)+6(0,2)=14\geq 9$.

Giao của (3) và (4): $x+2y=2$ và $8x+6y=9\Rightarrow x=0,6; y=0,7$. Điểm $P(0,6;0,7)$. Thỏa mãn (1) và (2).

Giao của (4) và (1): $y=1,1\Rightarrow 8x+6,6=9\Rightarrow x=0,3$. Điểm $Q(0,3;1,1)$. Thỏa mãn (2) và $0,3+2(1,1)=2,5\geq 2$.

Miền đa giác có 4 đỉnh M,N,P,Q. Do đó số đỉnh là 4. (Sai)

- Ý d: Hàm chi phí $F(x,y)=250x+160y$ (nghìn đồng).

Tại $M(1,6;1,1): F=250(1,6)+160(1,1)=400+176=576$.

Tại $N(1,6;0,2): F=250(1,6)+160(0,2)=400+32=432$.

Tại $P(0,6;0,7): F=250(0,6)+160(0,7)=150+112=262$.

Tại $Q(0,3;1,1): F=250(0,3)+160(1,1)=75+176=251$.

Giá trị nhỏ nhất là 251 nghìn đồng tại $Q(0,3;1,1)$. (Sai).

Vậy Câu 1: SĐSS.

Câu 2

a) Đúng. - Ý a: Thay $M(1;1)$ vào hệ: $1\geq 0, 1\geq 0, 1+1=2\leq 4, 2(1)+1=3\leq 6$. Tất cả đều đúng. Vậy $M(1;1)$ thuộc S. (Đúng)

- Ý b: Tìm các đỉnh của miền đa giác S:

Giao $x=0, y=0\Rightarrow O(0;0)$.

Giao $y=0, 2x+y=6\Rightarrow A(3;0)$. (Kiểm tra $3+0\leq 4$, đúng).

Giao $x+y=4, 2x+y=6\Rightarrow x=2, y=2\Rightarrow B(2;2)$.

Giao $x=0, x+y=4\Rightarrow C(0;4)$. (Kiểm tra $2(0)+4\leq 6$, đúng).

Miền nghiệm S là đa giác $OABC$ có 4 đỉnh, do đó là một tứ giác. (Đúng)

- Ý c: Giao điểm của hai đường thẳng $x+y=4$ và $2x+y=6$ là điểm $B(2;2)$. Điểm B là đỉnh của đa giác S nên B thuộc miền S. (Sai)

- Ý d: Biểu thức $F(x,y)=x+2y$.

Tại $O(0;0): F=0$.

Tại $A(3;0): F=3$.

Tại $B(2;2): F=2+4=6$.

Tại $C(0;4): F=0+8=8$.

Giá trị lớn nhất là 8 tại $C(0;4)$. (Đúng).

Vậy Câu 2: ĐĐSĐ.

PHẦN IV

Câu 1

Gọi x, y lần lượt là số lượng sản phẩm loại I và II được sản xuất ($x\geq 0, y\geq 0$).

Tổng thời gian máy M_1 hoạt động là: $2x+2y$ (giờ).

Tổng thời gian máy M_2 hoạt động là: $x+3y$ (giờ).

Dựa vào công suất tối đa của các máy, ta có hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 2x+2y \le 14 \\ x+3y \le 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x+y \le 7 \\ x+3y \le 15 \end{cases}.$$

Hàm mục tiêu (tiền lãi) cần đạt giá trị lớn nhất là: $F(x,y)=3x+5y$ (triệu đồng).

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ, ta thu được một tứ giác với các đỉnh: $O(0;0)$.

$A(7;0)$ (giao của trục Ox và đường thẳng $x+y=7$).

$B(3;4)$ (giao của đường thẳng $x+y=7$ và $x+3y=15$).

$C(0;5)$ (giao của trục Oy và đường thẳng $x+3y=15$).

Tính giá trị tiền lãi tại các đỉnh:

$F(0;0)=0$.

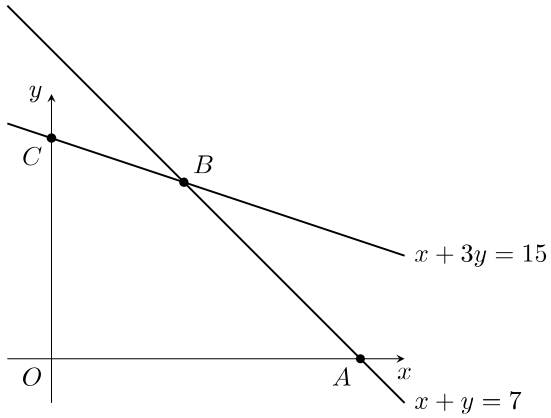
$F(7;0)=3(7)+5(0)=21$ (triệu đồng).

$F(3;4)=3(3)+5(4)=29$ (triệu đồng).

$F(0;5)=3(0)+5(5)=25$ (triệu đồng).

So sánh các giá trị, ta thấy F lớn nhất bằng 29 khi $x=3$ và $y=4$.

Vậy xưởng cần sản xuất 3 sản phẩm loại I và 4 sản phẩm loại II để thu được mức tiền lãi cao nhất là 29 triệu đồng.



Câu 2

Gọi x, y lần lượt là số kg cám X và Y cần mua ($x \ge 0, y \ge 0$).

Tổng lượng chất A là $x+3y$. Điều kiện: $x+3y \ge 12$.

Tổng lượng chất B là $3x+y$. Điều kiện: $3x+y \ge 12$.

Hàm chi phí cần tối thiểu hóa là $F(x,y)=30x+40y$ (nghìn đồng).

Hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x+3y \ge 12 \\ 3x+y \ge 12 \end{cases}.$$

Miền nghiệm là một đa giác không bị chặn. Các đỉnh của miền nghiệm tạo bởi giao điểm các đường biên:

1) Giao của $x=0$ và $3x+y=12 \Rightarrow y=12 \Rightarrow M(0;12)$. (Kiểm tra $0+3(12)=36 \geq 12$, đúng).

2) Giao của $y=0$ và $x+3y=12 \Rightarrow x=12 \Rightarrow N(12;0)$. (Kiểm tra $3(12)+0=36 \geq 12$, đúng).

3) Giao của $x+3y=12$ và $3x+y=12 \Rightarrow x=3, y=3 \Rightarrow P(3;3)$.

Các đỉnh của miền đa giác là $M(0;12)$, $P(3;3)$, $N(12;0)$.

Tính $F(x,y)$ tại các đỉnh:

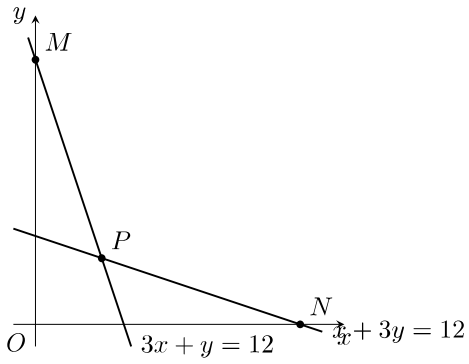
$F(0;12)=30(0)+40(12)=480$.

$F(3;3)=30(3)+40(3)=90+120=210$.

$F(12;0)=30(12)+40(0)=360$.

Giá trị nhỏ nhất của chi phí là 210 nghìn đồng, đạt được khi $x=3, y=3$.

Vậy trang trại cần mua 3 kg cám X và 3 kg cám Y.



Câu 3

Xác định các đỉnh của miền đa giác nghiệm bằng cách tìm giao điểm của các đường thẳng biên:

Đường thẳng $d_1: x=0$ (trục Oy).

Đường thẳng $d_2: y=0$ (trục Ox).

Đường thẳng $d_3: 2x+y=8$.

Đường thẳng $d_4: x+2y=10$.

1) Giao của d_1 và d_2 là $O(0;0)$.

2) Giao của d_2 và d_3 là $x=4, y=0 \Rightarrow A(4;0)$. (Điểm này thỏa $x+2y=4 \leq 10$, hợp lý).

3) Giao của d_3 và d_4: Giải hệ $\begin{cases} 2x+y=8 \\ x+2y=10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=4 \end{cases}$. Điểm $B(2;4)$.

4) Giao của d_1 và d_4 là $x=0, y=5 \Rightarrow C(0;5)$. (Điểm này thỏa $2x+y=5 \leq 8$, hợp lý).

Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ với $O(0;0)$, $A(4;0)$, $B(2;4)$ và $C(0;5)$.

Tính giá trị của biểu thức $F(x,y)=4x-3y$ tại các đỉnh:

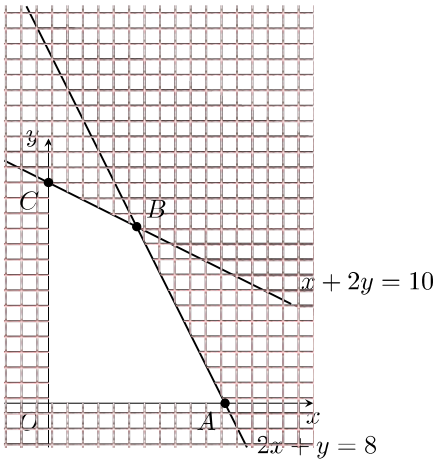
$F(O)=4(0)-3(0)=0$.

$F(A)=4(4)-3(0)=16$.

$F(B)=4(2)-3(4)=8-12=-4$.

$F(C)=4(0)-3(5)=-15$.

Vậy giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ là 16 (khi $x=4, y=0$) và giá trị nhỏ nhất là -15 (khi $x=0, y=5$).



Câu 4

Gọi x (ha) là diện tích trồng ngô, y (ha) là diện tích trồng đậu nành ($x \ge 0, y \ge 0$).

Tổng diện tích đất không quá 8 ha nên: $x + y \le 8$.

Tổng số ngày công tối đa là 180 nên: $20x + 30y \le 180 \Leftrightarrow 2x + 3y \le 18$.

Hàm mục tiêu là tổng số tiền thu được: $F(x, y) = 30x + 40y$ (triệu đồng).

Hệ bất phương trình ràng buộc:

$$\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ x + y \le 8 \\ 2x + 3y \le 18 \end{cases}.$$

Giao điểm của các đường thẳng biên:

Giao của $x = 0, y = 0 \Rightarrow O(0;0)$.

Giao của $y = 0, x + y = 8 \Rightarrow A(8;0)$ (Kiểm tra: $2(8) + 3(0) = 16 \le 18$, hợp lý).

Giao của $x + y = 8, 2x + 3y = 18 \Rightarrow x = 6, y = 2 \Rightarrow B(6;2)$.

Giao của $x = 0, 2x + 3y = 18 \Rightarrow y = 6 \Rightarrow C(0;6)$ (Kiểm tra: $0 + 6 \le 8$, hợp lý).

Tính $F(x, y)$ tại các đỉnh của miền đa giác $OABC$:

$F(0;0) = 0$.

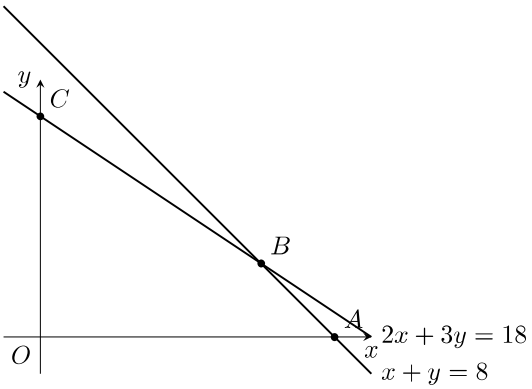
$F(8;0) = 30(8) + 40(0) = 240$.

$F(6;2) = 30(6) + 40(2) = 180 + 80 = 260$.

$F(0;6) = 30(0) + 40(6) = 240$.

Số tiền thu được lớn nhất là 260 triệu đồng khi $x = 6, y = 2$.

Vậy người nông dân cần trồng 6 ha ngô và 2 ha đậu nành.


y
C
B
A
2x + 3y = 18
O
x
x + y = 8